

गणित — 50 कठिन प्रश्न / Mathematics — 50 HARD questions

केवल वे जनक प्रयुक्त हैं जिनकी कठिनाई मापी जा सकी है; पाँच जनक कठिनाई 1 और 4 पर समान प्रश्न देते हैं, अतः वे बाहर रखे गए हैं। सभी प्रश्न इंटर स्तर के अंकगणित पाठ्यक्रम के भीतर हैं। Only builders that measurably respond to difficulty are used; five produce identical shapes at difficulty 1 and 4, so their band is a label and they are excluded. Every question is inside the Inter Level arithmetic syllabus and independently re-solved.

1. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $90 / 9 + (15 \times 4 - 3) + 220$ का 40% + $(15)^2$

- (A) 380 (B) 383
(C) 386 (D) 332

What is the value of $90 / 9 + (15 \times 4 - 3) + 40\% \text{ of } 220 + (15)^2$?

- (A) 380 (B) 383
(C) 386 (D) 332

2. किसी मान में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर प्राप्त परिणाम में 25% की कमी की जाती है, जिससे 1125 बचता है। मूल मान क्या था?

- (A) 900 (B) 1500
(C) 1200 (D) 1125

A value is first increased by 25% and the result is then decreased by 25%, leaving 1125. What was the original value?

- (A) 900 (B) 1500
(C) 1200 (D) 1125

3. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $150 / 5 + (9 \times 4 - 9) - (8)^2 + 180$ का 25%

- (A) 56 (B) 18
(C) 38 (D) 47

What is the value of $150 / 5 + (9 \times 4 - 9) - (8)^2 + 25\% \text{ of } 180$?

- (A) 56 (B) 18
(C) 38 (D) 47

4. कोई मान 120 से बढ़कर 192 हो जाता है। प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- (A) 160% (B) 60%
(C) 37.5% (D) 72%

A value increases from 120 to 192. What is the percentage increase?

- (A) 160% (B) 60%
(C) 37.5% (D) 72%

5. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $32 / 4 - 8 \times 8 + 240$ का 40%

- (A) 88 (B) 104
(C) 40 (D) 60

What is the value of $32 / 4 - 8 \times 8 + 40\% \text{ of } 240$?

- (A) 88 (B) 104
(C) 40 (D) 60

6. कोई मान 560 से घटकर 448 हो जाता है। प्रतिशत कमी क्या है?

- (A) 80% (B) 20%
(C) 25% (D) 112%

A value decreases from 560 to 448. What is the percentage decrease?

- (A) 80% (B) 20%
(C) 25% (D) 112%

7. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $150 / 6 - 160$ का 40% + $(13)^2$

- (A) 249 (B) 130
(C) 154 (D) 34

What is the value of $150 / 6 - 40\% \text{ of } 160 + (13)^2$?

- (A) 249 (B) 130
(C) 154 (D) 34

8. यदि $A : B = 7 : 6$ तथा $B : C = 4 : 2$ है, और रु. 17,600 की राशि A, B तथा C में उसी अनुपात में बाँटी जाती है, तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 2,346 (B) Rs. 7,700
(C) Rs. 5,866 (D) Rs. 3,300

If $A : B = 7 : 6$ and $B : C = 4 : 2$, and Rs. 17,600 is divided among A, B and C in that ratio, find C's share.

- (A) Rs. 2,346 (B) Rs. 7,700
(C) Rs. 5,866 (D) Rs. 3,300

9. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $11 \times 7 - 112 / 7 - 180$ का 25%

- (A) 36 (B) 106
(C) -43 (D) 16

What is the value of $11 \times 7 - 112 / 7 - 25\%$ of 180 ?

- (A) 36 (B) 106
(C) -43 (D) 16

10. दो संख्याएँ 3 : 5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 40 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 7 : 11 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 280 (B) 360
(C) 240 (D) 400

Two numbers are in the ratio 3 : 5. If 40 is added to each, the ratio becomes 7 : 11. Find the smaller number.

- (A) 280 (B) 360
(C) 240 (D) 400

11. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $6 \times 8 - 220$ का 10% - $114 / 6$

- (A) 7 (B) 19
(C) 45 (D) -27

What is the value of $6 \times 8 - 10\%$ of 220 - $114 / 6$?

- (A) 7 (B) 19
(C) 45 (D) -27

12. A का आय B के आय से 25% अधिक है। B का आय, A के आय से कितने प्रतिशत कम है?

- (A) 80% (B) 75%
(C) 20% (D) 25%

A's income is 25% more than B's. B's income is what percent less than A's?

- (A) 80% (B) 75%
(C) 20% (D) 25%

13. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: 200 का 25% + $68 / 4 + 6 \times 6$

- (A) 103 (B) 79
(C) 78 (D) 67

What is the value of 25% of 200 + $68 / 4 + 6 \times 6$?

- (A) 103 (B) 79
(C) 78 (D) 67

14. 10 संख्याओं का औसत 57 पाया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 81 के स्थान पर 33 पढ़ ली गई थी। सही औसत ज्ञात कीजिए।

- (A) 52.2 (B) 61.8
(C) 68.67 (D) 105

The average of 10 numbers was found to be 57. Later it was discovered that one number was read as 33 instead of 81. Find the correct average.

- (A) 52.2 (B) 61.8
(C) 68.67 (D) 105

15. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: 100 का 25% + $80 / 4 - (9 \times 6 - 8) + (8)^2$

- (A) 63 (B) 55
(C) 47 (D) 15

What is the value of 25% of 100 + $80 / 4 - (9 \times 6 - 8) + (8)^2$?

- (A) 63 (B) 55
(C) 47 (D) 15

16. A का अंक B के अंक से 50% अधिक है। B का अंक, A के अंक से कितने प्रतिशत कम है?

- (A) 66.67% (B) 36.66%
(C) 33.33% (D) 50%

A's marks is 50% more than B's. B's marks is what percent less than A's?

- (A) 66.67% (B) 36.66%
(C) 33.33% (D) 50%

17. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: 180 का 10% + $(13)^2 + 24 / 3$

- (A) 187 (B) 208
(C) 259 (D) 195

What is the value of 10% of 180 + $(13)^2 + 24 / 3$?

- (A) 187 (B) 208
(C) 259 (D) 195

18. यदि $A : B = 5 : 7$ तथा $B : C = 4 : 5$ है, और रु. 49,800 की राशि A, B तथा C में उसी अनुपात में बाँटी जाती है, तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 12,000 (B) Rs. 16,600
(C) Rs. 21,000 (D) Rs. 14,647

If $A : B = 5 : 7$ and $B : C = 4 : 5$, and Rs. 49,800 is divided among A, B and C in that ratio, find C's share.

- (A) Rs. 12,000 (B) Rs. 16,600
(C) Rs. 21,000 (D) Rs. 14,647

19. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: 120 का 40% - $168 / 7 + 7 \times 7$

- (A) 38 (B) 121
(C) 73 (D) 65

What is the value of 40% of $120 - 168 / 7 + 7 \times 7$?

- (A) 38 (B) 121
(C) 73 (D) 65

20. एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य रु. 1,000 से 50% अधिक रखता है और फिर 25% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 25% (B) 11.11%
(C) 13.75% (D) 12.5%

A shopkeeper marks an article 50% above its cost price of Rs. 1,000 and then allows a discount of 25% . Find his profit percent.

- (A) 25% (B) 11.11%
(C) 13.75% (D) 12.5%

21. 17 लड़कों का औसत भार 30 किग्रा तथा 25 लड़कियों का औसत भार 67 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए।

- (A) 1092.5 (B) 52.02
(C) 48.5 (D) 44.98

The average weight of 17 boys is 30 kg and that of 25 girls is 67 kg. Find the average weight of the whole class.

- (A) 1092.5 (B) 52.02
(C) 48.5 (D) 44.98

22. दो संख्याएँ $2 : 4$ के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात $9 : 17$ हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 160 (B) 90
(C) 100 (D) 80

Two numbers are in the ratio $2 : 4$. If 10 is added to each, the ratio becomes $9 : 17$. Find the smaller number.

- (A) 160 (B) 90
(C) 100 (D) 80

23. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: 160 का 15% - $6 \times 9 + (13 \times 8 - 9) + (14)^2$

- (A) 261 (B) 252
(C) 270 (D) 279

What is the value of 15% of $160 - 6 \times 9 + (13 \times 8 - 9) + (14)^2$?

- (A) 261 (B) 252
(C) 270 (D) 279

24. A का भार B के भार से 20% अधिक है। B का भार, A के भार से कितने प्रतिशत कम है?

- (A) 80% (B) 16.67%
(C) 20% (D) 83.33%

A's weight is 20% more than B's. B's weight is what percent less than A's?

- (A) 80% (B) 16.67%
(C) 20% (D) 83.33%

25. यदि $A : B = 2 : 5$ तथा $B : C = 5 : 2$ है, और रु. 8,100 की राशि A, B तथा C में उसी अनुपात में बाँटी जाती है, तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 1,620 (B) Rs. 1,800
(C) Rs. 2,700 (D) Rs. 1,980

If $A : B = 2 : 5$ and $B : C = 5 : 2$, and Rs. 8,100 is divided among A, B and C in that ratio, find C's share.

- (A) Rs. 1,620 (B) Rs. 1,800
(C) Rs. 2,700 (D) Rs. 1,980

26. किसी मान में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर प्राप्त परिणाम में 25% की कमी की जाती है, जिससे 5625 बचता है। मूल मान क्या था?

- (A) 7500 (B) 6000
(C) 5625 (D) 4500

A value is first increased by 25% and the result is then decreased by 25% , leaving 5625. What was the original value?

- (A) 7500 (B) 6000
(C) 5625 (D) 4500

27. एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य रु. 500 से 40% अधिक रखता है और फिर 25% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 5% (B) 15%
(C) 4.76% (D) 6%

A shopkeeper marks an article 40% above its cost price of Rs. 500 and then allows a discount of 25%. Find his profit percent.

- (A) 5% (B) 15%
(C) 4.76% (D) 6%

28. 15 संख्याओं का औसत 60 पाया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 57 के स्थान पर 25 पढ़ ली गई थी। सही औसत ज्ञात कीजिए।

- (A) 92 (B) 57.87
(C) 62.13 (D) 66.57

The average of 15 numbers was found to be 60. Later it was discovered that one number was read as 25 instead of 57. Find the correct average.

- (A) 92 (B) 57.87
(C) 62.13 (D) 66.57

29. 1400 के 40% का 40% कितना है?

- (A) 224 (B) 1120
(C) 560 (D) 22400

What is 40% of 40% of 1400?

- (A) 224 (B) 1120
(C) 560 (D) 22400

30. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $(10 \times 8 - 9) - (7)^2 - 108 / 4 + 80$ का 20%

- (A) 29 (B) 11
(C) 15 (D) 20

What is the value of $(10 \times 8 - 9) - (7)^2 - 108 / 4 + 20\%$ of 80 ?

- (A) 29 (B) 11
(C) 15 (D) 20

31. दो संख्याएँ 4 : 9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 30 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 31 : 66 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 630 (B) 310
(C) 400 (D) 280

Two numbers are in the ratio 4 : 9. If 30 is added to each, the ratio becomes 31 : 66. Find the smaller number.

- (A) 630 (B) 310
(C) 400 (D) 280

32. कोई मान 320 से बढ़कर 384 हो जाता है। प्रतिशत वृद्धि क्या है?

- (A) 20% (B) 16.67%
(C) 64% (D) 120%

A value increases from 320 to 384. What is the percentage increase?

- (A) 20% (B) 16.67%
(C) 64% (D) 120%

33. एक वस्तु 20% तथा 5% की दो क्रमिक छूटों के बाद बेची जाती है। इन दोनों के तुल्य एकल छूट क्या होगी ?

- (A) 12.5% (B) 24%
(C) 25% (D) 24.5%

An article is sold after two successive discounts of 20% and 5%. What single discount is equivalent to these two?

- (A) 12.5% (B) 24%
(C) 25% (D) 24.5%

34. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $(12)^2 + 135 / 5 - 220$ का 25%

- (A) 116 (B) 146
(C) 219 (D) 226

What is the value of $(12)^2 + 135 / 5 - 25\%$ of 220 ?

- (A) 116 (B) 146
(C) 219 (D) 226

35. 1400 के 40% का 25% कितना है?

- (A) 14000 (B) 140
(C) 910 (D) 560

What is 25% of 40% of 1400?

- (A) 14000 (B) 140
(C) 910 (D) 560

36. 19 लड़कों का औसत भार 35 किग्रा तथा 24 लड़कियों का औसत भार 63 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए।

- (A) 49 (B) 47.37
(C) 1088.5 (D) 50.63

The average weight of 19 boys is 35 kg and that of 24 girls is 63 kg. Find the average weight of the whole class.

- (A) 49 (B) 47.37
(C) 1088.5 (D) 50.63

37. यदि $A : B = 7 : 6$ तथा $B : C = 2 : 3$ है, और रु. 17,600 की राशि A, B तथा C में उसी अनुपात में बाँटी जाती है, तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 7,200 (B) Rs. 3,300
(C) Rs. 5,600 (D) Rs. 5,866

If $A : B = 7 : 6$ and $B : C = 2 : 3$, and Rs. 17,600 is divided among A, B and C in that ratio, find C's share.

- (A) Rs. 7,200 (B) Rs. 3,300
(C) Rs. 5,600 (D) Rs. 5,866

38. एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य रु. 1,500 से 40% अधिक रखता है और फिर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 28.6% (B) 26%
(C) 30% (D) 20.63%

A shopkeeper marks an article 40% above its cost price of Rs. 1,500 and then allows a discount of 10%. Find his profit percent.

- (A) 28.6% (B) 26%
(C) 30% (D) 20.63%

39. 15 संख्याओं का औसत 51 पाया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 64 के स्थान पर 40 पढ़ ली गई थी। सही औसत ज्ञात कीजिए।

- (A) 56.36 (B) 75
(C) 49.4 (D) 52.6

The average of 15 numbers was found to be 51. Later it was discovered that one number was read as 40 instead of 64. Find the correct average.

- (A) 56.36 (B) 75
(C) 49.4 (D) 52.6

40. 1000 के 25% का 25% कितना है?

- (A) 250 (B) 6250
(C) 62.5 (D) 500

What is 25% of 25% of 1000?

- (A) 250 (B) 6250
(C) 62.5 (D) 500

41. किसी मान में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर प्राप्त परिणाम में 20% की कमी की जाती है, जिससे 2400 बचता है। मूल मान क्या था?

- (A) 1920 (B) 3000
(C) 2400 (D) 2285.71

A value is first increased by 25% and the result is then decreased by 20%, leaving 2400. What was the original value?

- (A) 1920 (B) 3000
(C) 2400 (D) 2285.71

42. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $(7)^2 - 182 / 7 - 100$ का 15%

- (A) -27 (B) -34
(C) 8 (D) 38

What is the value of $(7)^2 - 182 / 7 - 15\%$ of 100 ?

- (A) -27 (B) -34
(C) 8 (D) 38

43. किसी मान में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर प्राप्त परिणाम में 20% की कमी की जाती है, जिससे 800 बचता है। मूल मान क्या था?

- (A) 800 (B) 761.9
(C) 640 (D) 1000

A value is first increased by 25% and the result is then decreased by 20%, leaving 800. What was the original value?

- (A) 800 (B) 761.9
(C) 640 (D) 1000

44. एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य रु. 1,600 से 60% अधिक रखता है और फिर 20% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (A) 30.8% (B) 28%
(C) 40% (D) 21.88%

A shopkeeper marks an article 60% above its cost price of Rs. 1,600 and then allows a discount of 20%. Find his profit percent.

- (A) 30.8% (B) 28%
(C) 40% (D) 21.88%

45. 1800 के 40% का 20% कितना है?

- (A) 720 (B) 14400
(C) 144 (D) 1080

What is 20% of 40% of 1800?

- (A) 720 (B) 14400
(C) 144 (D) 1080

46. दो संख्याएँ 3 : 9 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में 20 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात 7 : 19 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (A) 120 (B) 360
(C) 140 (D) 180

Two numbers are in the ratio 3 : 9. If 20 is added to each, the ratio becomes 7 : 19. Find the smaller number.

- (A) 120 (B) 360
(C) 140 (D) 180

47. रु. 15,000 की राशि का कुछ भाग 12% वार्षिक तथा शेष 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज रु. 1,380 है, तो 12% पर दिया गया भाग ज्ञात कीजिए।

- (A) Rs. 8,000 (B) Rs. 7,000
(C) Rs. 10,000 (D) Rs. 7,500

A sum of Rs. 15,000 is lent partly at 12% and the rest at 6% per annum simple interest. If the total interest for one year is Rs. 1,380, find the part lent at 12%.

- (A) Rs. 8,000 (B) Rs. 7,000
(C) Rs. 10,000 (D) Rs. 7,500

48. निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए: $(14)^2 - 200$ का 20% + $225 / 9 - (7 \times 3 - 8)$

- (A) 168 (B) 160
(C) 152 (D) 188

What is the value of $(14)^2 - 20\%$ of $200 + 225 / 9 - (7 \times 3 - 8)$?

- (A) 168 (B) 160
(C) 152 (D) 188

49. 23 लड़कों का औसत भार 43 किग्रा तथा 23 लड़कियों का औसत भार 61 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए।

- (A) 52 (B) 1196
(C) 57.2 (D) 46.8

The average weight of 23 boys is 43 kg and that of 23 girls is 61 kg. Find the average weight of the whole class.

- (A) 52 (B) 1196
(C) 57.2 (D) 46.8

50. रु. 4,000 पर 5% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है।

- (A) Rs. 100 (B) Rs. 410
(C) Rs. 200 (D) Rs. 202.5

Find the compound interest on Rs. 4,000 at 5% per annum for 1 year, compounded half-yearly.

- (A) Rs. 100 (B) Rs. 410
(C) Rs. 200 (D) Rs. 202.5

उत्तर कुंजी / ANSWER KEY

1. A	2. C	3. C	4. B	5. C	6. B	7. B	8. D	9. D	10. C
11. A	12. C	13. A	14. B	15. A	16. C	17. D	18. C	19. C	20. D
21. B	22. D	23. A	24. B	25. B	26. B	27. A	28. C	29. A	30. B
31. D	32. A	33. B	34. A	35. B	36. D	37. A	38. B	39. D	40. C
41. C	42. C	43. A	44. B	45. C	46. A	47. A	48. A	49. A	50. D